Guía completa para escribir las derivaciones a mano

Material de apoyo para Fabián Matías Galarza Chumbe

10 de noviembre de 2026

Estado: guía tipográfica, no manuscrito del autor. Cada paso siguiente debe escribirse y revisarse personalmente. Al digitalizar, incluir nombre, fecha y número de página. Usar tinta legible, sin sustituir una fuente tipográfica por supuesta escritura humana. La revisión de comprensión todavía no ha ocurrido en esta sesión.

1. 01: objetos, unidades y dominio

Escribir primero qué se mantiene fijo: κ, parámetros de tecnología, precio de pares y horizonte del evento. Definir D como tasa anual decimal, q^0, q^* como probabilidades, e, κ como índices y pagos por sol de crédito.

1. $q^0 = \bar{q} + aD$, $a > 0$, $0 < \bar{q} < 1$.
2. $0 \le q^0 \le 1$ equivale a $-\bar{q} \le aD \le 1 - \bar{q}$ por restar $\bar{q}$.
3. Dividir por $a > 0$ conserva desigualdades: $-\bar{q}/a \le D \le (1 - \bar{q})/a$.
4. $R = \bar{R} + D > 0$ equivale a $D > -\bar{R}$.
5. Elegir el dominio $\mathcal{D}$ dentro de la intersección anterior. No extrapolar la tecnología afín fuera de ese dominio.
6. $q = q^0 - ge$, con $g > 0$. Como $e \ge 0$, $q \le q^0 \le 1$.
7. Para $q \ge 0$, despejar $q^0 - ge \ge 0$, luego $ge \le q^0$ y $e \le q^0/g$ dividiendo por $g > 0$.
8. Combinar con capacidad $e \le \bar{e} \ge 0$: $0 \le e \le u = \min\{\bar{e}, q^0/g\}$.

Anotar al margen que una probabilidad de default de por vida y un saldo con atraso a fecha h no son intercambiables sin el Supuesto 5.

2. 02: señal de precios y cancelación exacta

Escribir n pares distintos de j, $n \geq 3$ para el diseño propuesto:

$$\begin{aligned} D &= (i_j - b) - \frac{1}{n}\sum_{k \neq j}(i_k - b) \\ &= i_j - b - \left(\frac{1}{n}\sum_k i_k - \frac{1}{n}\sum_k b\right) \\ &= i_j - b - \frac{1}{n}\sum_k i_k + b \\ &= i_j - \frac{1}{n}\sum_k i_k. \end{aligned}$$

Reglas: distributividad, linealidad de la suma, $\sum_k b = nb$ porque la base es idéntica para todos. Para mediana, escribir que trasladar cada observación por la misma constante traslada su mediana en esa constante. No es una igualdad entre promedio y mediana.

Para cargas heterogéneas, sustituir $i_j = b + \lambda_j z + v_j$ y el promedio $b + \bar{\lambda} z + \bar{v}$. Restar término a término: $D = (\lambda_j - \bar{\lambda})z + (v_j - \bar{v})$. Esto demuestra por qué el ciclo no se cancela si las cargas difieren.

Ejemplo hipotético, porcentajes: $(8 + 9 + 10 + 25)/4 = 52/4 = 13$; mediana $(9 + 10)/2 = 9.5$; $12 - 13 = -1$ pp y $12 - 9.5 = 2.5$ pp.

3. 03: derivación de la FOC y la concavidad

Suprimir κ únicamente después de definirlo. El objetivo es

$$\pi(e) = (1 - q^0 + ge)R - F - \frac{c}{2}e^2.$$

Mantener D, y por tanto q^0 y R, fijos al derivar respecto de e.

1. Distribuir el pago: $\pi = (1 - q^0)R + gRe - F - (c/2)e^2$.
2. La derivada de $(1 - q^0)R$ es cero porque no depende de e.
3. La derivada de gRe es gR por regla de potencia y coeficiente constante.
4. La derivada de $-F$ es cero.
5. La derivada de $-(c/2)e^2$ es $-(c/2)2e = -ce$.
6. Sumar: $\pi_e = gR - ce$.
7. Derivar otra vez: $\pi_{ee} = -c < 0$ porque $c > 0$.
8. Una solución interior satisface $gR - ce = 0$.
9. Sumar ce a ambos lados: $gR = ce$.
10. Dividir por $c > 0$: $z = e = gR/c > 0$ porque $g, R > 0$.

La FOC identifica un candidato no restringido. Todavía no se ha comprobado que $z \leq u$, por lo que no es aún la solución global.

4. 04: cuadrado completo, existencia y unicidad (P1)

Desarrollar explícitamente el cuadrado:

$$\begin{aligned} -\frac{c}{2}(e-z)^2 &= -\frac{c}{2}(e^2 - 2ez + z^2) \\ &= -\frac{c}{2}e^2 + cez - \frac{c}{2}z^2 \\ &= -\frac{c}{2}e^2 + gRe - \frac{g^2R^2}{2c}, \end{aligned}$$

porque $z = gR/c$, $cz = gR$ y $cz^2/2 = g^2R^2/(2c)$. Sumar $(1-q^0)R - F + g^2R^2/(2c)$ a la expresión anterior recupera exactamente π.

Condiciones de existencia: $u \geq 0$, intervalo $[0, u]$ compacto no vacío y objetivo continuo. Por el teorema del valor extremo hay máximo. Si $u = 0$, solo es factible $e = 0$. Si $u > 0$, $-c < 0$ da concavidad estricta, por tanto a lo sumo un máximo en el intervalo convexo.

Ahora minimizar $(e-z)^2$, con $z > 0$. Si $0 < z < u$, su valor cero ocurre solo en $e = z$. Si $z \geq u$, para cualquier $e < u$ se cumple $z - e > z - u \geq 0$; elevar al cuadrado conserva el orden estricto, así que $(e-z)^2 > (u-z)^2$. El único máximo es u. Si $z = u$, sigue siendo único. En consecuencia

$$e^* = \text{mín}\{z, u\} = \text{mín}\{gR/c, \bar{e}, q^0/g\}.$$

No hay esquina inferior con capacidad positiva y $q^0 > 0$, porque $\pi_e(0) = gR > 0$. Si $q^0 = 0$ o $\bar{e} = 0$, el intervalo es singleton y sí se elige cero.

5. 05: sustitución, pisos y pendientes (P1)

Escribir $v = \text{mín}\{\bar{e}, gR/c\} \geq 0$.

1. $e^* = \text{mín}\{v, q^0/g\}$.
2. Si $v \leq q^0/g$, entonces $e^* = v$ y $q^* = q^0 - gv \geq 0$.
3. Si $v > q^0/g$, entonces $e^* = q^0/g$ y $q^* = q^0 - g(q^0/g) = 0$.
4. Ambos casos equivalen a $q^* = \text{máx}\{0, q^0 - gv\}$.

Derivar cada régimen únicamente en un intervalo donde las desigualdades son estrictas y se mantienen $\kappa, a, g, c, \bar{e}$ fijos:

$$\begin{aligned} \text{Interior: } q^* &= \bar{q} + aD - (g^2/c)(\bar{R} + D), \\ \frac{dq^*}{dD} &= 0 + a - (g^2/c)(0+1) = a - g^2/c, \\ \frac{de^*}{dD} &= \frac{g}{c}\frac{d(\bar{R}+D)}{dD} = g/c > 0; \\ \text{Capacidad: } q^* &= \bar{q} + aD - g\bar{e}, \quad \frac{dq^*}{dD} = a; \\ \text{Piso: } q^* &= 0, \quad \frac{dq^*}{dD} = 0. \end{aligned}$$

En un empate escribir las fórmulas a izquierda y derecha. La solución continúa porque mínimo y máximo conservan continuidad; la derivada existe solo si las pendientes laterales coinciden. No confundir continuidad con diferenciabilidad.

Ejemplo de capacidad: $\bar{q} = .35, a = .04, g = .4, c = 1, \bar{e} = .44, \bar{R} = 1.10$. Igualar $g(\bar{R} + D)/c = \bar{e}$ da $D = c\bar{e}/g - \bar{R} = 1.10 - 1.10 = 0$. A la izquierda $a - g^2/c = .04 - .16 = -.12$; a la derecha $a = .04$. Comprobar en $D = 0$: $q^0/g = .35/.4 = .875 > .44$, por lo que la cota de probabilidad no causa ese quiebre. Riesgo en el punto: $.35 - .4(.44) = .174$.

6. 06: umbral y condiciones de su existencia (P2)

1. Definir $H(\kappa) = g(\kappa)^2/c(\kappa) > 0$ y $\beta = a - H$.
2. Continuidad de a, g, c y $c > 0$ implica continuidad de H por producto y cociente, y de β por resta.
3. Comprobar $\beta(0) > 0$ y $\beta(1) < 0$ antes de aplicar valor intermedio.
4. El teorema da un $\kappa^* \in (0, 1)$ con $\beta(\kappa^*) = 0$.
5. Si $x < y$ fueran dos ceros, monotonía estricta da $\beta(x) > \beta(y)$, pero ambos son cero: contradicción. Hay un único cero.
6. Para $\kappa < \kappa^*$, $\beta(\kappa) > \beta(\kappa^*) = 0$. Para $\kappa > \kappa^*$, $\beta(\kappa) < 0$.
7. La identificación de β con $\partial_D q^*$ requiere verificar interioridad en todo κ al precio D_0 comparado.

No se requiere diferenciar en κ para probar esta versión. Monotonía débil no garantiza unicidad. Continuidad sola tampoco garantiza un cero si no hay cruce ni un signo cero en extremos.

7. 07: logaritmos, calibración y alternativa

Como $H, g, c > 0$, los logaritmos existen. Por reglas de logaritmos, $\log H = 2 \log g - \log c$. Por regla de la cadena: $H'/H = 2g'/g - c'/c$. Si $g' \leq 0$ y $c' \geq 0$, el lado derecho es no positivo, por tanto $H' \leq 0$ al multiplicar por $H > 0$.

Para los parámetros ilustrativos:

$$H = \frac{(\sqrt{.05}e^{.8\kappa})^2}{e^{.4\kappa}} = .05e^{1.6\kappa - .4\kappa} = .05e^{1.2\kappa},$$

$$a = H \iff .18e^{-.8\kappa} = .05e^{1.2\kappa}$$

$$\iff 3.6 = e^{2\kappa} \iff \log 3.6 = 2\kappa \iff \kappa^* = \log(3.6)/2.$$

Justificar cada división por un número positivo, el producto de exponenciales y que log es inversa de la exponencial en los positivos. El valor es aproximadamente .640467. Sustituir extremos en $a - H$: $.18 - .05 = .13 > 0$ y $.18e^{-.8} - .05e^{1.2} \approx -.085127 < 0$.

En la alternativa $g = \sqrt{.05}e^{-.4\kappa}$, $H = .05e^{-1.2\kappa}$ y $a/H = 3.6e^{.4\kappa} > 1$ para $\kappa \in [0, 1]$. Como $H > 0$, $a - H = H(a/H - 1) > 0$. No hay umbral. Escribir por qué este contraejemplo satisface probabilidades y esfuerzo admisibles en la simulación.

8. 08: contabilidad de cohortes y esperanza (P3)

Definir B_0, m_0, B, q^* antes de usar los símbolos. Bajo saldo determinista o población continua, atraso esperado antiguo $B_0 m_0$, nuevo Bq^*, total $A = B_0 m_0 + Bq^*$. Saldo total $T = B_0 + B > 0$.

$$\begin{aligned} M = A/T &= \frac{B_0}{B_0 + B} m_0 + \frac{B}{B_0 + B} q^*, \\ w &= B/(B_0 + B), \quad 1 - w = (B_0 + B - B)/(B_0 + B) = B_0/(B_0 + B), \\ M &= (1 - w)m_0 + wq^*. \end{aligned}$$

Si el denominador fuera aleatorio, $\mathbb{E}[A/T]$ no se reemplaza en general por $\mathbb{E}[A]/\mathbb{E}[T]$. Escribir ese límite y el evento de atraso al horizonte. No confundir tasa de incidencia de impago con fracción de saldo en atraso.

9. 09: derivada, conservación e inversión del signo (P3)

Con m_0 fijo y funciones diferenciables en el régimen:

$$\begin{aligned} M' &= (1 - w)' m_0 + (1 - w) m_0' + w' q^* + w q^{*\prime} \\ &= -w' m_0 + 0 + w' q^* + w \beta_D \\ &= w \beta_D + w'(q^* - m_0). \end{aligned}$$

Reglas: producto, derivada de constante, agrupación distributiva. Si $w' = 0$, $M' = w\beta_D$ y $w > 0$ preserva signos. Si $\beta_D > 0$ y $|C| < w\beta_D$ con $C = w'(q^* - m_0)$, entonces $M' = w\beta_D + C \geq w\beta_D - |C| > 0$. Si $\beta_D < 0$, $M' \leq w\beta_D + |C| < 0$. La condición estricta no cubre $\beta_D = 0$ ni empates de magnitudes.

Derivar el peso sin omitir el cociente:

$$w' = \frac{B'(B_0 + B) - B(0 + B')}{(B_0 + B)^2} = \frac{B'B_0 + B'B - BB'}{(B_0 + B)^2} = \frac{B'B_0}{(B_0 + B)^2}.$$

Para $B = B_1 e^{-\varepsilon D}$, regla de cadena: $B' = B_1 e^{-\varepsilon D}(-\varepsilon) = -\varepsilon B$. Luego

$$w' = -\varepsilon \frac{B}{B_0 + B} \frac{B_0}{B_0 + B} = -\varepsilon w(1 - w).$$

Sustituir en M' y factorizar $w > 0$.

Si $\beta_D > 0$ y $q^* > m_0$, escribir $M' < 0 \iff \beta_D - \varepsilon(1-w)(q^* - m_0) < 0 \iff \varepsilon(1-w)(q^* - m_0) > \beta_D$. No se cambia el signo al dividir por w, que es positivo.

10. 10: contraejemplo exacto y unidades

En $D = 0$ y $\kappa = 0$, $q^0 = .28$, $H = .05$, $R = 1.10$.

$$\begin{aligned} q^* &= .28 - .05(1.10) = .28 - .055 = .225 = 9/40, \\ \beta_D &= .18 - .05 = .13 = 13/100, \\ w &= 1/(4 + 1) = .2 = 1/5, \quad m_0 = .10 = 1/10, \\ q^* - m_0 &= .125 = 1/8, \\ \varepsilon(1 - w)(q^* - m_0) &= 3(4/5)(1/8) = 3/10 = .30, \\ M' &= (1/5)(13/100 - 30/100) = -17/500 = -.034. \end{aligned}$$

Comprobar $0 < q^*, m_0, w < 1$; $B_0 = 4 > 0$, $B_1 = 1 > 0$ y $\varepsilon = 3 \geq 0$. En las primitivas originales $g = \sqrt{.05}, c = 1$, $e^* = \sqrt{.05}(1.10) \approx .245967 < .50$ y $q^0/g \approx 1.2522 > e^*$: interioridad real, no supuesta por la conclusión.

Una unidad de D es cien puntos porcentuales. Para $\Delta D = .01$, el cambio local aproximado de q es $.13(.01) = .0013$, es decir .13 pp; el de M es $-.034(.01) = -.00034$, es decir $-.034$ pp. Usar el símbolo de aproximación para cambios finitos. Lean comprueba la aritmética racional de estas expresiones, no sus derivadas ni los supuestos económicos.

11. 11: comprobaciones y qué escribir junto a cada prueba

Al final de cada hoja anotar: resultado que se probó, supuestos usados, regla matemática aplicada, caso de esquina y ejemplo que falsaría una versión más fuerte. Para simulaciones, describir sin presentarlas como demostraciones:

1. Optimización independiente: evaluar el objetivo y ambos extremos.
2. Diferencias centrales: $[q(D + \delta) - q(D - \delta)]/(2\delta)$, con $\delta = 10^{-6}$, verificando mismo régimen en los tres puntos.
3. Error de esfuerzo máximo comparado con tolerancia 2×10^{-6}.
4. No extrapolar una malla de parámetros al espacio continuo completo.

La fórmula de error numérico es $|e_{\text{analítico}} - e_{\text{optimizador}}|$. La prueba de existencia, unicidad y signo usa argumentos analíticos del artículo, no la ausencia de fallos en una malla.

12. 12: control personal y entrega

Digitalizar las hojas en un PDF con páginas numeradas o en archivos por tema. Por ejemplo: `01-dominio.pdf`, `02-precio.pdf` y `10-contraejemplo.pdf`.

Incluir los casos $u = 0$, empate de cotas, derivadas laterales, conservación de signo y alternativa sin umbral. Si cambia la numeración, actualizar las referencias del artículo y las diapositivas.

Antes de afirmar comprensión, responder sin leer: £qué se mantiene fijo?, £por qué el máximo es único?, £por qué evaluar reduce riesgo sin cambiar volumen en este modelo?, £cuándo falla el umbral?, £por qué un ratio de saldo puede dar el signo contrario?, £qué no ha comprobado Lean?, £qué tendría que cambiar para una interpretación causal? Si una respuesta no sale con claridad, volver a la hoja correspondiente y corregirla.